

ИТлес

Достоверные данные прежде обещаний

Технический отчёт и программа пилота. Версия от 2026-09-15.

Исследование: открытая документация. Программные примеры: синтетические. Реальная машина и 1С заказчика: не подключены.

Техническое решение и границы готовности

Короткий вывод

ИТлес — проверяемая первая версия сервиса учёта, а не сертифицированная телематика. Реализован программный контур «нормализованные события → очередь на диске → HTTP API → SQLite → расчёт → веб-интерфейс»; уровни его проверки указаны отдельно. Источник событий до этой границы необходимо подключить и проверить отдельно. Учебные машины вымышлены; их положение не изменяется само по себе.

Первая стратегия подключения: получить разрешённый экспорт конкретной штатной измерительной системы, проверить единицы, идентификаторы и методику, затем написать адаптер под её версию. Для координат и дополнительных параметров возможен отдельный промышленный регистратор. Покупать датчик до проверки доступности штатных данных преждевременно; разрабатывать новый измеритель диаметра без подтверждённой необходимости тоже преждевременно.

Что означает число на экране

- Объём — сумма принятых событий отдельных изделий, не накопительных счётчиков машины. Событие содержит время, идентификатор, источник, метод и основу объёма.
- Внутреннее хранение объёма — целое число миллионных долей м³. Это точность арифметики, а не физическая точность измерения.
- Объёмы с корой, без коры и с неизвестной основой не складываются в один итог. Одинаковая основа ещё не гарантирует совместимость методик разных источников.
- Диапазон дат включителен по UTC. Это не автоматически производственная смена предприятия. Для внедрения нужно согласовать локальную часовую зону и границы смен.
- Сумма в парке должна совпадать с суммой детализации за тот же период. CSV — выгрузка этого реестра, не универсальный формат 1С.
- Давление масла двигателя, температура масла двигателя, температура гидравлического масла — самостоятельные поля. Отсутствие поля не превращается в ноль.
- «Свежие данные» означает возраст последнего наблюдения, не исправность машины и не доказанное состояние «работает».
- Границы API — не нормы OEM: проверяются конечность чисел, единицы, процент 0–100 и неотрицательные счётчики. Для температур и оборотов не придуманы рабочие диапазоны. Принятое значение может быть физически ошибочным; без документации машины оно не маркируется как «в норме».
- Моточасы за выбранные даты — разность первого и последнего наблюдения внутри интервала, а не гарантированная наработка за полные сутки. При недостатке наблюдений или уменьшении счётчика результат отсутствует. Расход топлива в L/h, накопительный счётчик в L и уровень бака в % — разные поля; расход за смену автоматически не выдумывается.

- UTC-время событий сохраняется до микросекунд. Допуск часов источника на будущее — 5 минут, порог свежести — 2 часа; это явные технические правила пилота, не норматив исправности оборудования. Лимиты пакета (500 событий, 512 КиБ), объёма события (до 10 000 м³) и десятичной точности — ограничения контракта, не метрологические допуски.

Доставка и целостность

Шлюз обязан присваивать стабильный идентификатор изделия из источника, квалифицированный машиной и областью уникальности после согласования правил OEM. Имя или хеш очередной выгрузки сами по себе не являются идентичностью изделия. Нельзя генерировать новый event_id при каждой повторной выгрузке: сервер не сможет распознать такой повтор. Для накопительных и пересмотренных файлов нужен отдельный адаптер с версионностью, а не отправка снимка как новой выработки.

Локальная очередь использует SQLite WAL и synchronous=FULL. Пакет записывается до отправки; удаление его содержимого происходит только после корректного подтверждения всех событий. Сетевой сбой, потерянный ответ или перезапуск оставляют пакет для повторной доставки. Сервер дедуплицирует события. Повтор с тем же идентификатором и изменённым содержимым отклоняется атомарно, а не исправляет прошлую выработку молча. Некорректные пакеты попадают в карантин локальной очереди; в центральную таблицу учёта они не входят.

SHA-256 обнаруживает изменение содержимого относительно сохранённого отпечатка и конфликты идентификаторов. Это не подпись OEM, не защита от администратора БД и не доказательство достоверности исходного измерения. Кража ключа устройства позволяет отправить ложное новое событие; необходимы отзыв ключей и проверка источника при внедрении.

Очередь ограничена по объёму. При переполнении она отказывает в записи явно и не выбрасывает старые события незаметно. Промышленный адаптер должен дополнительно остановить подтверждение чтения источника и подать сигнал. Дисковая очередь не гарантирует сохранность при физическом разрушении носителя, неисправном накопителе или отключении питания без штатного завершения записи контроллером диска. Нужны промышленный накопитель, защищённое питание и испытание выключением питания.

Архитектура первой версии

- FastAPI: авторизация, проверка контракта, приём, запросы и экспорт.
- SQLite: транзакционный реестр для небольшого пилота на одном сервере. Это не распределённая платформа; для промышленного масштаба требуется нагрузочное обследование и, вероятно, PostgreSQL.
- React: адаптивный интерфейс, локальная обзорная картографическая подложка, состояние данных и детализация.
- Python outbox: доставка уже нормализованных событий, но не драйвер CAN, J1939, StanForD или OEM API.
- Никаких запросов к 1C, терминалам или облакам производителей в учебном режиме не выполняется.

Неподключённые части

Не реализованы: универсальный парсер всех версий StanForD; прямое чтение CAN/J1939; OEM-облачные коннекторы; готовая обработка конкретного релиза 1C; метрологическая сертификация; распознавание сливов; промышленная диспетчеризация и отказоустойчивый кластер. У сервиса пока нет доказательств доступа к реальным машинам и независимой приёмке древесины. В этом проекте нет реального OEM-файла, принятого как эталонный набор для тестов.

Минимальный пилот

- Выбрать одну комбинацию «машина + головка + компьютер + версия ПО». Получить разрешение владельца и сервисного партнёра.
- Получить обезличенный минимальный экспорт с известной схемой и единицами. Не пересылать исходные журналы с именами операторов.
- Проверить исходные идентификаторы, повторный экспорт, единицы, временную зону, основу объёма, округление и исправления записей.
- Реализовать отдельный адаптер; закрепить образцы, схему и эталонные итоги в регрессионных тестах.
- Сопоставить каждое выбранное изделие с независимым измерением, не смешивая партию, кору, методику и сроки.
- Провести тесты отсутствия связи, повторов, питания, разрыва отправки, неверных координат и пропусков датчиков.
- Только после приёмки одного варианта расширять матрицу совместимости.

Харвестеры: доказательная карта данных и аудит исходной книги

Статус исследования: desktop-research, выполнено 15.09.2026. На машине, в OEM-облаке, CAN-шине и полевых условиях ничего не проверялось. Полные структурированные записи, источники и статусы — в hardware.json. Персональные данные не собирались и не переносились: в материалах нет ФИО, контактов, идентификаторов операторов или привязок к ним.

Короткий вывод

- Сначала брать первичные данные серийной машины. Для CTL-харвестера полезны штатные расчёты продукции и файлы StanForD/StanForD2010, но один только стандарт не доказывает, что конкретная машина создаёт все типы файлов или разрешает внешний доступ. Для PONSSE подтверждён договорный путь Data API в составе Manager; открытая схема, перечень полей и доступность в РФ не подтверждены [HW07]. Для Deere и Komatsu найдено описание OEM-сервисов/каналов связи, но не опубликованный общий сторонний API [HW02, HW03, HW11].
- Не покупать свой датчик длины/диаметра «по умолчанию». Голова уже является измерительной системой, однако модель базовой машины не равна модели головы и не подтверждает её исправность. На Log Max 4000–7000 изготовитель прямо описывает четыре точки диаметра и передачу результата в контроллер каждые 10 см [HW13]. Для PONSSE H7 документировано колесо измерения длины [HW09]. Переносить эти схемы на другие марки нельзя.
- CAN — проверяемая гипотеза, а не план интеграции. По Komatsu подтверждена интеграция MaxIXT с двигателем, краном и трансмиссией, USB и ряд каналов передачи, но не перечень всех внешне читаемых PGN/датчиков [HW11]. Уровень топлива, расход, моточасы, давление/температура/уровень масел — отдельные метрики с разными датчиками, единицами и доступом. Их нельзя обещать по марке или разъёму.
- Позицию лучше иметь независимым слоем. Внешний GNSS/ГЛОНАСС-терминал с офлайн-буфером даёт позицию машины и честный индикатор свежести, но не координату пня, объём или доступ к ECU. ПП РФ №1378 действует с 01.01.2025; правила охватывают конкретные виды лесной техники, требуют две глобальные навигационные системы, включая ГЛОНАСС, и ретроспективную передачу при отсутствии связи [HW18]. Это не доказывает, что уже установленный терминал отдаёт данные стороннему продукту.

- Для кубатуры нужен контур доверия. Хранить версию схемы, методику объёма, калибровки и правило дедупликации. Исходный OEM-файл/ответ API обрабатывается только в согласованном локальном изолированном контуре заказчика; в ИТлес отправляется разрешённый нормализованный пакет без операторских полей. Сверять с ручной контрольной мерой и приёмкой. Телеметрия выявляет расхождения и пропуски, но сама не доказывает отсутствие приписок или физическую истинность объёма [HW14].

Ограниченная конфигурационная карта

Конфигурация: John Deere 1270G

Что действительно подтверждено: 1270G — G-Series; TimberMatic Maps/TimberManager передают ход работ и позицию через мобильную сеть [HW01, HW02].

Безопасный первый путь: У дилера/владельца запросить права TimberManager/JDLink и экспорт; получить образец сменного файла.

Чего не обещать: Версию контроллера, StanForD-файлы, API и CAN-поля именно этой машины.

Конфигурация: PONSSE Scorpion/Scorpion King + H7

Что действительно подтверждено: Новое поколение Scorpion получило Opti 5G; у H7 есть колесо длины. PONSSE Data API предназначен для ERP/отчётности и является частью Manager [HW04, HW07, HW09].

Безопасный первый путь: Письменное подключение Manager/Data API; параллельно образец StanForD2010.

Чего не обещать: Что любой Scorpion имеет Opti 5G, Manager Pro/спутниковую связь и доступный в РФ API.

Конфигурация: Komatsu 931 + MaxiXT

Что действительно подтверждено: 931 допускает несколько голов (S92/C93/C124/S132/C144/370E); MaxiXT поддерживает USB и коммуникационные каналы, сохраняет подтверждённые тревоги в экспортируемый журнал [HW10, HW11].

Безопасный первый путь: USB-выгрузка/образец файла, затем дилерская проверка Smart Forestry/лицензии.

Чего не обещать: Что конкретная 931 обязательно имеет MaxiXT или открытый API/J1939.

Конфигурация: Log Max 4000–7000

Что действительно подтверждено: Это семейство голов, а не подтверждённая связка машины: четыре точки диаметра, контроллер и шаг 10 см описаны OEM [HW13].

Безопасный первый путь: У интегратора запросить контроллер, протокол и экспорт.

Чего не обещать: StanForD/CAN/телематику по одной только марке головы.

Конфигурация: AMKODOR 2541

Что действительно подтверждено: Машина выполняет валку, обрезку сучьев и раскряжёвку на заданные длины; голова — «AMKODOR/аналог» [HW17].

Безопасный первый путь: Осмотр, паспорт базы/головы/контроллера и тестовая выгрузка.

Чего не обещать: Motomit IT, Kesla, Galileosky, датчики и доступ к данным из названия модели.

Метрики: что измеряется и как с ним работать

Детальная карта из 21 метрики — в JSON. Ключевое разделение:

- Измерение головы: длина и диаметр формируют расчёт профиля/объёма. Производственный объём, количество сортиментов, PRI/STM — результат вычислений компьютера, а не «датчик кубатуры». Точность зависит от состояния измерительного тракта, метода и калибровки [HW13, HW14].

- Силовая установка: уровень топлива, расход, давление масла, температура масла, уровень масла, температура ОЖ и моточасы нельзя объединять в один «датчик двигателя». Для каждого сначала устанавливаются двигатель/ECU, точка измерения, единицы, право доступа и сверка с панелью.
- Гидравлика и голова: температура и уровень гидромасла — разные метрики; уровень масла цепи — отдельный бак головы. Публичные источники не подтверждают доступность этих значений для указанных машин; UI должен показывать «нет данных/не подключено», а не ноль.
- Карта: координата машины и координата среза — разные объекты. StanForD допускает геоданные, когда у машины есть GNSS-функция [HW16]; терминал на базе не превращает позицию машины в точку пня.
- KPI — проект, не реализованные показатели: для м³/ч, л/м³, времени по режимам и прогноза ТО нужны формула, исходные интервалы, метод топлива/объёма и сведения о пропусках. В текущем интерфейсе эти расчёты не выдаются за готовые.

Кубатура: проверочный расчёт, не заявление точности

Для каждой смены сервер должен сохранять OEM-итог и независимо проверять арифметику только тогда, когда файл содержит необходимые поля:

$$V_{\text{смены}} = \sum V_{\text{сортимента}}$$

$$\text{удельный расход} = \text{подтверждённое топливо за тот же интервал} / V_{\text{смены}}$$

Это проверка согласованности данных, а не самостоятельная лесотаксационная методика. Нельзя подставлять формулу по диаметру/длине или ГОСТ без согласованной методики, модели профиля, правил учёта коры и доказательства, что доступны именно нужные измерения. План контроля: случайная выборка бревен/стволов → ручная контрольная мера по принятой методике → запись калибровки/условий → сравнение с машинным результатом → сравнение с приёмкой за тот же период. Разница должна публиковаться с методами обеих сторон и не интерпретироваться автоматически как хищение.

Передача, целостность и отсутствие сети

ИТлес принимает только нормализованный пакет разрешённых полей. Сырые OEM-файлы не загружаются в облачное приложение: их обработка и допустимое хранение возможны только в согласованном изолированном контуре заказчика. Целевая модель метаданных включает технический ID машины, время машины/приёма, тип и версию формата, SHA-256, ключ идемпотентности и статус валидации; конкретный реализованный контракт описан в backend/schemas.py. Не собирать RFID/iButton, имя, телефон, сменный персональный ID или поведенческие профили. Даже технический ID и геолокация могут стать персональными данными при сопоставлении с графиком смен.

Очередь отправки должна быть at-least-once: локальное накопление → передача при связи → проверка хеша/схемы → дедупликация по стабильному ключу (хеш отдельно выявляет конфликт содержания) → журнал результата. При повреждённом сообщении сохранить факт ошибки и карантинный объект без подстановки нулей. На карте выводить последнюю принятую точку и её время; при устаревании — соответствующий статус. Правила №1378 прямо предусматривают ретроспективную передачу при отсутствии связи [HW18].

Практический план полевой проверки

- Инвентаризация (до монтажа): получить письменное разрешение владельца; зафиксировать только machine asset ID, марку/модель/год, серийные номера оборудования (в защищённом закрытом контуре), голову, контроллер, версию ПО, двигатель и активные OEM-сервисы. Не помещать серийные номера в публичные отчёты.

- **Файлы:** забрать копию как минимум одной завершённой смены и экранный/печатный итог. Определить формат и схему, посчитать хеш, валидировать, импортировать дважды и доказать отсутствие двойного учёта. Сверить сумму сортиментов с итогом на машине.
- **OEM доступ:** для Ponsse — тестовые права Manager/Data API; для Deere/Komatsu — дилерское подтверждение доступных каналов. Сопоставить одинаковый период API/облака с первичным файлом и записать задержку/пробелы.
- **ECU/CAN:** только пассивная read-only запись с согласованием OEM. Для каждого предполагаемого сигнала сверить значение и единицы с панелью/сервисной диагностикой. При несовпадении не публиковать метрику.
- **GNSS и офлайн:** установить внешний терминал квалифицированным исполнителем; намеренно отключить сеть, накопить маршрут, восстановить связь. Критерии: все пакеты доставлены с исходным временем, дубликаты не увеличили итоги, поздние события не заменили более новую позицию. Порядок сетевой доставки не обязан совпадать с порядком наблюдений; последнее положение и его давность отображаются по времени наблюдения.
- **Измерение и приёмка:** провести контрольную выборку по принятой заказчиком методике, зарегистрировать калибровку, сопоставить машинный объём с приёмкой одинакового периода. Успех — воспроизводимый отчёт о разнице и причинах, а не заранее обещанный процент.

Аудит приложенной harvesters_rf.xlsx

Исходная книга прочитана как XLSX/XML; контактные данные из неё не перенесены. Детальный машинный аудит — массив audit в JSON. Результат по группам утверждений:

- **Рыночные проценты и состав парка** (80–90% импортной техники, 61% трёх брендов, доли брендов, «сотни/единицы», прогнозы износа и спроса) — не имеют первичной национальной переписи, выборки и методики, поэтому понижены до не подтверждено. Нельзя экстраполировать выборку 69 машин на РФ и 2024–2026.
- **Регионы:** официальный набор Рослесхоза содержит объёмы заготовки по субъектам за 2025 [HW19]. Он не содержит марку/число харвестеров. Из найденных фактов: Иркутская область — 27,6 млн м³ за 2024 [HW22]; в Карелии корпоративная страница Segezha описывает JD/Caterpillar CTL [HW20], в Архангельской области — PONSSE-систему одного подразделения [HW21]. Это не рыночные доли региона.
- **Конфигурации производителей и голов:** модели/головы нельзя превращать в комплектацию каждой машины. Отдельно понижены утверждения про TimberMatic H-12/H-16 на 1270G, MaxiXT с определённого года, Motomit/Kesla/Galileosky на AMKODOR и облачные сервисы других брендов.
- **Датчики и телеметрия:** утверждение «J1939 даст все параметры» снято. Геометрия Log Max подтверждена только для соответствующих серий. Показатели двигателя/масел/гидравлики требуют проверки экземпляра.
- **ГЛОНАСС:** дата действия правил подтверждается ПП №1378, но формулировка в книге заменена на точную область правил и требования к GNSS [HW18].
- **Цены и коммерческие обещания** (стоимость терминалов, ретрофита, «на 50% дешевле», цены пакетов) — не подтверждены проверяемыми предложениями с датой и комплектацией; из доказательной базы исключены.
- **Персональные данные:** предложение RFID/iButton для оператора исключено из базовой архитектуры из-за требования минимизации персональных данных.

Источники

Все источники ниже — публичные страницы OEM, государственного органа, исследовательской организации или корпоративные страницы; дата обращения 15.09.2026. Идентификаторы соответствуют JSON.

- HW01 John Deere — G-Series wheeled harvesters (<https://www.deere.com/assets/pdfs/common/products/wheeled-harvesters/wheeled-harvesters-g-series-dkdgwhvr.pdf>)
- HW02 John Deere — Precision Forestry Technologies (<https://www.deere.com/assets/pdfs/common/products/sync/DKEPRCNFE-precision-forestry.pdf>)
- HW03 John Deere — Forestry and Logging Technology (<https://www.johndeere.com/ForestryTechnology>)
- HW04 Ponsse — Scorpion with Opti 5G (https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/ponsse-launches-a-new-generation-scorpion-harvester-range)
- HW05 Ponsse — Opti 5G 2.0.18 (<https://news.ponsse.com/en/ponsse-opti-5g/>)
- HW06 Ponsse — Opti information systems (https://www.ponsse.com/products/information_systems)
- HW07 Ponsse — Data API (https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/forest-machine-data-easily-available-to-customers)
- HW08 Ponsse Manager (<https://manager2.ponsse.com/>)
- HW09 Ponsse — H7 length-measurement wheel (<https://news.ponsse.com/en/10-facts-about-the-new-h7-harvester-head/>)
- HW10 Komatsu Forest — 931 (<https://www.komatsuforest.com/forest-machines/our-wheeled-harvesters/931>)
- HW11 Komatsu Forest — MaxiXT (<https://www.komatsuforest.com/forest-machines/control-and-information-systems>)
- HW12 Komatsu Forest — Smart Forestry (<https://www.komatsuforest.com/services/smart-forestry>)
- HW13 Log Max — Four-point measurement (<https://logmax.com/en/four-point-measuring/>)
- HW14 Skogforsk — Measure Up! (<https://www.skogforsk.se/contentassets/6d0b88fadcc5408c8e4bf4e09b44b108/measure-up.pdf>)
- HW15 Skogforsk — StanForD 2010 (<https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>)
- HW16 Skogforsk/Metsäteho — Introduction to StanForD 2010 (<https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford-2010-introduction-200820.pdf>)
- HW17 AMKODOR — 2541 (<https://amkodor.by/catalog/harvestery/amkodor-2541/>)
- HW18 Правительство РФ — ПП №1378 (<http://government.ru/docs/all/149321/>)
- HW19 Рослесхоз — объёмы заготовки, 2025 (<https://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-woodvolume/>)
- HW20 Segezha Group — Карелия (https://segezha-group.com/en/about/factory/lesozagotovka_respublika_kareliya/)
- HW21 Segezha Group — Архангельская область (https://segezha-group.com/en/about/factory/lesozagotovka_arkhangelskaya_oblast/)
- HW22 Рослесхоз — Иркутская область, 2024 (<https://rosleshoz.gov.ru/news/sfo/gubernator-irkutskoy-oblasti-igor-kobzev-provel-pervoe-zasedanie-soveta-po-razvitiyu-lesopromyshlennogo-kompleksa-regiona/>)

Кубатура харвестера и границы интеграции с 1С

Статус документа: исследование и проект пилота, 15.09.2026. Это не подтверждение подключения к машине или к базе 1С. В рабочем пространстве нет предоставленного HPR/StanForD-файла, дампа телеметрии, паспорта машины, доступа к бортовой системе или тестовой базы 1С. Поэтому ниже нет заявленной фактической погрешности, совместимости конкретной машины либо результата приёма.

Короткий вывод

- Для однодревесной обработки объём обычно является результатом бортовой измерительной цепочки: головка измеряет длину подающим/мерным колесом и диаметр ножами либо роликами; компьютер по настройкам и алгоритму раскряжёвки рассчитывает сортименты и объём. Это не один «датчик кубатуры». Skogforsk отдельно указывает, что для многоствольной обработки измерение отдельных стволов недоступно тем же способом и применяется расчётная оценка, способная как завышаться, так и занижаться [V03].
- StanForD2010 — XML-стандарт обмена данными лесных машин, а не гарантия, что каждая машина, версия ПО, лицензия или канал связи отдаст любой нужный показатель. Он имеет версии схем; схема может валидировать структуру, но не все смысловые зависимости [V01, V02]. При пилоте сначала фиксируются версия схемы, тип файла, фактически присутствующие поля, единицы и методика.
- В продукте следует хранить исходный сообщённый машиной объём с идентичностью методики (volume_method, bark_basis, source_message_id), а не незаметно пересчитывать его. Пересчёт допустим только когда сохранены требуемые исходные диаметры/длины, алгоритм, единицы, поправки и версия методики; иначе новый результат нельзя называть тем же объёмом.
- Для 1С есть несколько реальных вариантов, но нет универсального «экспорта в 1С». Кандидат на пилот — 1С:ERP Управление предприятием 2, а при наличии отраслевого модуля — «1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА». Конкретные редакция, релиз, состав НСИ, нужный документ и опубликованные сервисы заказчика пока неизвестны [V07, V08].

1. От измерения к учётному объёму

1.1. Что измеряется и что вычисляется

Для одиночного ствола Skogforsk описывает измерение пройденной длины мерным колесом на корпусе головки и диаметра в сучкорезных ножах либо подающих роликах; эти размеры используются бортовым компьютером для решения, какие брёвна изготовить [V04]. Следовательно, для одного результата заготовки нужно различать:

Слой: Первичное измерение

Примеры: длина, путь колеса, диаметры по позициям, состояние/калибровка измерения

Что не следует предполагать: что оно одинаково для всех головок, режимов и стволов

Слой: Машинный расчёт

Примеры: границы сортимента, объём бревна/партии, порода, число стволов, производительность

Что не следует предполагать: что алгоритм, кора и округление известны без метаданных

Слой: Передаваемый отчёт

Примеры: HPR/StanForD, API производителя, выгрузка/облако

Что не следует предполагать: что отчёт содержит все сырые измерения или доступен внешнему продукту

Слой: Учётная приёмка

Примеры: акт обмера, складская партия, принятое количество

Что не следует предполагать: что она имеет ту же базу коры, метод и границу партии, что и машина

Подтверждённый пример различия: Skogforsk пишет, что многоствольная головка не может непрерывно измерять длину и диаметр каждого ствола, как при обработке одного дерева; объём связки оценивается по измерению первого ствола и числу стволов. Если первый ствол толще/тоньше следующих, возникает соответственно завышение/занижение [V03]. Поэтому поле `processing_mode` (если передано) и отсутствие индивидуальной геометрии — существенные ограничения, а не «нулевые» значения.

1.2. Целевая проектная запись объёма (не текущий endpoint)

Ниже — целевая схема DESIGN для будущего приёма нормализованного объёма, а не описание уже реализованного минимального endpoint. В ней значения объёма хранятся как `decimal` в м³ без преобразования в `float`. Для строки объёма проект требует:

```
volume_m3; volume_basis (under_bark | over_bark | unknown);
volume_method_id; method_version; source_kind (machine_report | derived | receipt);
source_message_id; source_record_id; measurement_start_utc; measurement_end_utc;
product_id; species_id; assortment_id; machine_asset_id; processing_mode;
rounding_rule; data_quality_status
```

`unknown` не заменяется автоматически на «без коры» или «с корой». `volume_method_id` должен ссылаться на паспорт метода: какая геометрия использована, какие диаметры/позиции, как обработаны комель и вершина, использовались ли таблица/модель коры и какие коэффициенты. StanForD-схема допускает развивающиеся поля, включая описания экстраполяции профиля комля; это подчёркивает необходимость сохранять версию и фактический набор полей, а не навязывать единый алгоритм [V02].

Правило целостности. Нативный объём допускается отображать как «сообщён машиной», только если сохранён его источник и базис коры. Производный объём помечается `derived` и содержит неизменяемую ссылку на входные измерения, алгоритм и версию. При отсутствии хотя бы одного входа расчёт отклоняется как `insufficient_inputs`, а не заполняется оценкой.

Идентификаторы здесь логические и стабильные при повторном экспорте. Новое имя файла или новый хеш выгрузки не должны создавать новую идентичность того же изделия. Если формат не позволяет это установить, импорт выработки блокируется до разработки правил сверки snapshots; UUID транспортного пакета проблему не решает.

1.3. StanForD: граница применения

StanForD2010 создан как открытый XML-интерфейс для управления, отчётности и мониторинга лесных машин [V01]. Введение описывает сообщения о заготовленной продукции (HPR) и операционном мониторинге [V05]. Правила стандарта рекомендуют ZIP/DEFLATE и расширение `.hprz` для сжатого HPR, но это рекомендация формата, не обещание наличия файла на машине [V06].

Процедура приёма StanForD-файла:

- Обработать исходный файл только в согласованном с заказчиком локальном изолированном процессоре; в облачное приложение сырой HPR не загружается. До распаковки вычислить SHA-256, применить лимиты размера/вложенности и удалить временную копию по согласованному сроку.
- Определить тип сообщения и версию по namespace/схеме; валидировать ровно соответствующей XSD и дополнительными правилами. Успех XSD не доказывает содержательную корректность: это прямо отмечают авторы правил [V06].

- Построить allowlist необходимых полей, единиц и ссылок; неизвестные/отсутствующие обязательные для выбранного сценария поля — rejected, не преобразуются в нули.
- На границе локального импорта извлечь только согласованную проекцию агрегатов. Оригинальный HPR не передаётся и не хранится в облачной продуктовой БД; иной режим возможен лишь после отдельной оценки рисков, договора и утверждения срока хранения.
- Идентичность записи: source_kind + source_message_id + source_record_id. payload_hash хранится отдельно для контроля конфликта: повтор с тем же идентификатором и тем же hash возвращает прежний результат, а тот же идентификатор с иным hash уходит в conflict_quarantine и не создаёт второй объём. Периодический snapshot без стабильного идентификатора записи не считается новой продукцией: до импорта требуется согласованное правило инкрементальных записей.

Версия актуальной документации StanForD должна считываться из самого файла/договора с поставщиком, а не угадываться по модели машины: официальный каталог схем показывает несколько линий версий, включая 2.0–4.0 [V02].

1.4. Иллюстрация формул, а не «формула харвестера»

Ниже — контроль математики для цилиндрического/усечённо-конусного представления. Это не предписание для HPR, ГОСТ или приёмки: выбранная машина/контрагент могут использовать иную геометрию, кору, таблицы и округление.

Для бревна длиной $L = 4.000$ м, диаметрами торцов $d1 = 0.300$ м, $d2 = 0.260$ м:

- Smalian: $V = L \times (\pi/4 \times d1^2 + \pi/4 \times d2^2) / 2 = 0.2475575$ м³.
- Huber при среднем диаметре $dm = 0.280$ м: $V = L \times \pi/4 \times dm^2 = 0.2463009$ м³.

Разность 0.0012566 м³ возникает от разных моделей при одинаковых числах. Она не является ошибкой машины. Для учётного вывода можно показывать согласованное число десятичных знаков по правилам заказчика. В целевой схеме отдельно фиксируются исходная десятичная величина и правило округления; текущий API принимает до шести знаков и хранит целое число миллионных долей м³, без отдельного поля rounding_rule.

Локальная чувствительность только этой иллюстрации при неизменных диаметрах: в Smalian $\partial V/\partial L = 0.0618894$ м²; ошибка длины ± 0.010 м меняет расчёт на ± 0.0006189 м³. Для одного диаметра ± 0.001 м вклад равен примерно ± 0.0009425 м³ для $d1$ и ± 0.0008168 м³ для $d2$. В Huber ± 0.001 м среднего диаметра даёт ± 0.0017593 м³. Это производные формулы, не измеренная погрешность оборудования: реальная ошибка также зависит от калибровки, формы ствола, коры, режима головки и процедуры контрольного измерения.

1.5. Сверка с приёмкой: сопоставляются только сравнимые основания

До расчёта расхождения необходимо задать один ключ сравнения: период/смена, делянка или партия, машина, порода, ассортимент, базис коры, метод и единицы. Нельзя вычитать машинный under_bark и складской over_bark, считать это «потерей» и усреднить проценты.

Пример ниже искусственный — он проверяет формулу и структуру сверки, а не описывает реальную машину или приёмку:

Пара: P-01

Общий базис: один ассортимент, same bark/method, 2026-01-10

Машина, м³: 10.000

Приёмка, м³: 9.800

приёмка – машина: –0.200

Относительное к машине: –2.00%

Пара: P-02

Общий базис: один ассортимент, same bark/method, 2026-01-11

Машина, м³: 8.500

Приёмка, м³: 8.670

приёмка – машина: +0.170

Относительное к машине: +2.00%

Пара: P-03

Общий базис: один ассортимент, same bark/method, 2026-01-12

Машина, м³: 5.000

Приёмка, м³: 5.000

приёмка – машина: 0.000

Относительное к машине: 0.00%

Для пары i : $e_i = V_{receipt,i} - V_{machine,i}$, $r_i = e_i / V_{machine,i}$ только при ненулевом знаменателе.

Сводное взвешенное расхождение: $\Sigma e_i / \Sigma V_{machine,i}$, а не простое среднее процентов.

Доверительный интервал 95% допустимо сообщать лишь после заранее заданного плана выборки, независимых/репрезентативных наблюдений и выбранной модели (например, интервал для среднего ошибок или бутстреп); $n=30$ не является универсальным порогом. Мелкие партии нельзя маскировать большим числом строк.

Такой журнал может выделить необычный паттерн: повторяющийся сдвиг после калибровки, расхождение конкретного ассортимента или недостающую партию. Он не доказывает намерение, хищение или физическую потерю: нужны цепочка хранения, акты, методики измерения и расследование заказчика.

2. Полевое подтверждение точности (ещё не проведено)

Skogforsk подчёркивает, что ручная контрольная длина и диаметр отобранных брёвен — основа контроля измерений, а аккуратная работа с калипером и длиной важна для калибровки [V04]. План ниже отделяет оценку машины от оценки приёмки.

2.1. Слепая контрольная выборка и калибровка

- До начала согласовать письменный паспорт: модель машины и головки, версии ПО/StanForD, активные лицензии, единицы, базис коры, модель объёма, режим обработки, операторские настройки и момент последней калибровки.
- Отобрать по заранее опубликованным правилам брёвна по ассортиментам и диапазонам диаметра; отборщик не должен видеть машинные результаты выбранных брёвен до окончания ручных замеров. Уникальные физические метки/цепочка передачи не должны содержать имя оператора.
- Независимая бригада измеряет длину поверенной мерной лентой и диаметры поверенным калипером согласно согласованной методике; записывает инструмент, поверку, время и базис коры.
- Сопоставить с неизменяемым экспортом машины. Рассчитать e_i , $|e_i|$, r_i , агрегат с весом объёма и интервал только при достаточной по плану выборке. Разделить результаты до/после настройки.
- Выполнить регулировку только уполномоченным специалистом в штатном ПО и сохранить: кто не нужен; вместо имени — роль, время, версия настроек, причина, до/после. Повторить отложенную независимую выборку, не использованную для настройки.

Критерий успеха пилота: заказчик заранее утверждает допуски и методику для конкретной пары «машина–головка–ассортимент–базис–приёмка»; на отложенной выборке результаты попадают в этот допуск и прослеживаются до неизменяемых первоисточников. Без такого соглашения «точно» и

«достаточно точно» не утверждаются.

2.2. Отдельная сверка с приёмкой

Связать три разные сущности: машинную партию, физическую отгрузку/складскую партию и документ приёмки. Для каждой сохранить метод/базис/единицы, время, сторону измерения и ссылку на документ. Пары с несовпадающими основаниями переходят в очередь `not_comparable`; допустима только явная, согласованная двусторонняя нормализация, а не скрытая конверсия.

3. Реальная граница 1С

3.1. Что известно из документов 1С

- Снятый с продаж продукт «1С:Предприятие 8. Лесозавод» был построен на «Управлении производственным предприятием» и покрывал, среди прочего, заготовку, приёмку и отгрузку лесосырья [V09]. Его нельзя объявлять целевой современной конфигурацией без обследования заказчика.
- Отраслевой модуль «1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА» заявлен для учёта от лесного фонда до отгрузки круглого леса; в документации перечислены заготовка круглого леса, акт приёмки, акт обмера и анализ отклонений [V07, V08]. Это сильный кандидат, если он действительно установлен у заказчика.
- В стандартной платформе опубликованный OData-интерфейс даёт REST-доступ к объектам конкретного прикладного решения через OData v3, включая создание/чтение/изменение объектов. Доступность конкретных метаданных и права на запись определяются публикацией и конфигурацией [V10].
- Для конфигураций с Библиотекой стандартных подсистем `EnterpriseDataUpload` предназначен для однонаправленного импорта, а `EnterpriseDataExchange` — для двустороннего обмена; сервис должен быть развёрнут, а сообщения — корректны для используемого формата и последовательности вызовов [V11]. Это не означает, что произвольный XML или CSV будет принят отраслевой конфигурацией.

3.2. Цель пилота и сознательные ограничения

Кандидат цели: «1С:ERP Управление предприятием 2»; редакция, релиз, включённые подсистемы, наличие отраслевого модуля, доработки и политика проведения документов фиксируются на обследовании. Если заказчик использует отраслевой модуль, пилот должен проверять именно его метаданные и сценарий «Заготовка круглого леса / приёмка / акт обмера», а не подменять их абстрактной накладной.

До обследования продукт не реализует прямую загрузку в 1С, `EnterpriseData`, OData или XML и не обещает, что 1С примет CSV. Подтверждением интеграции будут: экспорт метаданных тестовой базы, согласованная карта НСИ и документа, публикация тестового endpoint с отдельными правами, успешный тестовый документ/откат и приёмочная сверка в интерфейсе 1С.

3.3. Предлагаемый контракт v1: нормализованный inbox, не готовый формат 1С

Внешний продукт передаёт версионированный JSON в кастомный HTTP-сервис/расширение 1С. Это проектный вариант: его обязан реализовать и проверить специалист заказчика по 1С в согласованной конфигурации. Он предпочтительнее прямого доступа к внутренним каталогам OData: расширение может выполнить сопоставление НСИ, бизнес-проверки, транзакцию и сформировать идемпотентный ответ.

Минимальная запись harvest-receipt.v1:

Поле контракта: schema_version

Цель в 1С: обработчик расширения

Преобразование и проверка: ровно harvest-receipt.v1, иначе reject

Поле контракта: event_id + source_system

Цель в 1С: регистр идемпотентности

Преобразование и проверка: уникальная пара; повтор возвращает прежний результат

Поле контракта: organization_external_code

Цель в 1С: организация

Преобразование и проверка: только заранее сопоставленный код юрлица; нет записи — reject

Поле контракта: machine_asset_external_code

Цель в 1С: лесозаготовительный комплекс/основное средство

Преобразование и проверка: только allowlist НСИ; не содержит ФИО или табельный номер

Поле контракта: occurred_at_utc + plant_timezone

Цель в 1С: дата документа/период

Преобразование и проверка: UTC обязателен; timezone IANA из настройки площадки; не выводить локальную дату молча

Поле контракта: site_external_code

Цель в 1С: делянка/лесосека

Преобразование и проверка: сопоставление с НСИ; отсутствие — reject

Поле контракта: product_external_code, species_external_code, assortment_external_code

Цель в 1С: номенклатура/характеристики/сорт

Преобразование и проверка: все обязательные поля сопоставлены с утверждёнными НСИ

Поле контракта: warehouse_external_code

Цель в 1С: склад

Преобразование и проверка: сопоставление с доступным складом и организацией

Поле контракта: action

Цель в 1С: вид документа/операции

Преобразование и проверка: allowlist согласованных действий, например harvest_production

Поле контракта: volume_m3, bark_basis, volume_method_id, rounding_rule

Цель в 1С: количество и реквизиты метода

Преобразование и проверка: Decimal > 0; базис и метод известны; ни одного скрытого пересчёта

Поле контракта: source_message_id, source_record_id, source_hash

Цель в 1С: реквизиты происхождения/аудит

Преобразование и проверка: идентичность — первые два поля; hash только контролирует неизменность payload, а его смена помещает запись в quarantine, не создавая второй документ

Транзакция inbox: (1) аутентифицировать технический клиент с минимальным правом; (2) проверить JSON/schema/лимиты; (3) создать или найти идемпотентную запись; (4) разрешить все внешние коды через утверждённую таблицу; (5) создать черновик целевого документа и провести его по правилам базы; (6) только при успехе записать UID документа и accepted; при любой ошибке откатить создание документа и записать rejected с кодом без персональных данных. Ответ: event_id, status (accepted|rejected), document_uid только при принятии, rejection_code, schema_version, processed_at_utc.

3.4. Приёмочные тесты 1С

- Валидная строка с полностью сопоставленной НСИ создаёт ожидаемый тип документа и количество в согласованном разрезе.
- Повтор того же source_system + event_id не создаёт второй документ и возвращает тот же document_uid.
- Неизвестные организация, склад, порода/ассортимент, базис коры или метод дают rejected; частичного документа и движения по регистрам нет.
- Ошибка проведения после создания черновика откатывает транзакцию; журнал содержит код ошибки, а не персональные данные.
- Один и тот же объём проверяется в продукте, печатной/экранной форме 1С и отчёте по складу с согласованным правилом округления.
- Для трёх тестовых сравнимых партий машинный итог, документ заготовки и последующий акт приёмки имеют воспроизводимые ключи сверки. Это тест интеграционной трассировки, не свидетельство точности машины.

4. Минимизация данных и риск косвенной идентификации

Отсутствие имени не превращает данные автоматически в неперсональные. GPS машины и временной ряд смен в сочетании с графиком, назначением или доступом работодателя могут косвенно определить оператора. Хешированный ID, случайный account ID и код машины также могут быть персональными, если оператор может их сопоставить с человеком.

Обязательный минимум продукта: коды организаций/площадок/активов и технические идентификаторы сообщений; агрегаты объёма и статусы данных. Не принимать ФИО, телефон, email, табельный номер, логин оператора, операторские профили, фото/аудио, свободный текст с персональными данными. Для HPR/API применять edge-проекцию allowlist в одобренном заказчиком локальном изолированном процессоре, а не загружать сырой файл в облачное приложение и «потом удалять» его. Доступ к трекам — по роли, с минимальным сроком хранения и аудитом; координаты агрегировать/задерживать там, где для бизнес-цели не нужен маршрут.

Некоторым учётным процессам 1С могут требоваться ответственные лица или подписи. Они остаются внутри базы заказчика; продукт не принимает и не копирует их. Правовое основание, сроки хранения, информирование работников, круг ролей и возможность использования геоданных должны быть определены заказчиком с юристом/специалистом по защите данных до пилота. Минимизация снижает риск, но не даёт абсолютного утверждения «ПДн нет».

5. Что проверено и следующий шаг

Проверена только документация и арифметика иллюстративных формул. Не проверены: конкретная модель/головка, лицензия поставщика, реальный HPR, точность измерения, передача из леса, база 1С, соответствие НСИ или проведение документа. Приложенный к проекту harvesters_rf.xlsx не является в рамках этой задачи доступным эмпирическим источником телеметрии/приёмки: результаты из него не извлекались и не приписываются этому отчёту.

Первый практический шаг — получить от одного добровольного заказчика обезличенные: паспорт машины/головки и ПО, один согласованно разрешённый HPR/API-снимок, описание алгоритма/базиса объёма, три сопоставимые машинно-приёмочные партии и копию метаданных тестовой базы 1С. После этого можно выполнить пункты из разделов 1.3, 2 и 3.4 и заменить статусы «проект/не проверено» на проверяемые результаты.

Источники

ID: V01

Первичный источник: Skogforsk, StanForD 2010 (<https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>)

Дата: обновлено 14.05.2025, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: назначение стандарта, XML, развитие версий

ID: V02

Первичный источник: Skogforsk, StanForD2010 documentation / schemas (<https://stanford2010.skogforsk.se/>)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: официальный каталог схем и версий

ID: V03

Первичный источник: Skogforsk, Volymsbestämning för flerträdshanterande aggregat (<https://www.skogforsk.se/kunskapsbanken/kunskapsartiklar/2016/utveckling-av-en-standardiserad-metod-for-kalibrering-av-volymsbestamning-vid-avverkning-med-flertradshanterande-skordaraggregat/>)

Дата: 2016, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: ограничение многоствольной обработки

ID: V04

Первичный источник: Skogforsk, Measure up! A guide to harvester measurement (<https://www.skogforsk.se/contentassets/6d0b88fadcc5408c8e4bf4e09b44b108/measure-up.pdf>)

Дата: 2018, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: длина/диаметр, ручной контроль и калибровка

ID: V05

Первичный источник: Skogforsk, Introduction to StanForD 2010 (<https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford-2010-introduction-150826.pdf>)

Дата: 26.08.2015 draft, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: HPR и виды сообщений; использовать с проверкой версии

ID: V06

Первичный источник: Skogforsk/Metsäteho, StanForD2010 rules v1p5 (https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford2010_rules_tablev1p5.pdf)

Дата: 20.11.2014, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: правила HPR, ZIP и пределы schema validation

ID: V07

Первичный источник: 1C, Модуль для 1C:ERP и 1C:KA — описание (<https://solutions.1c.ru/catalog/forest-plant-erp/features>)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: отраслевой кандидат и функции лесозаготовок

ID: V08

Первичный источник: 1C:ИТС, Документация модуля лесозаготовок (<https://its.1c.ru/db/1cleserp25/content/1/hdoc>)

Дата: 08.08.2022, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: перечисление НСИ, документов, актов и отчётов

ID: V09

Первичный источник: 1C, 1C:Предприятие 8. Лесозавод (<https://solutions.1c.ru/catalog/forest-plant>)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: статус снятого с продаж решения и функциональные границы

ID: V10

Первичный источник: 1C, REST-интерфейс платформы (<https://v8.1c.ru/platforma/rest-interfeys/>)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: OData v3, публикация и операции с объектами

ID: V11

Первичный источник: 1C:ИТС, Обмен через веб-сервисы EnterpriseData

(<https://its.1c.ru/db/content/metod8dev/src/developers/dataexchange/enterprisedata/i8105852.htm>)

Дата: 20.10.2017, доступ 15.09.2026

Для какого вывода: назначение Upload/Exchange и условия развёртывания

ID: V12

Первичный источник: Ponsse, Forest machine data easily available to customers

(https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/forest-machine-data-easily-available-to-customers)

Дата: доступ 15.09.2026

Для какого вывода: пример производительского API как отдельного согласуемого канала, не универсальная совместимость

Минимизация персональных данных

Чего не собираем

В модели нет ФИО, электронной почты, телефона, фотографий, профилей операторов, истории авторства людей, рекламных идентификаторов и внешней аналитики. Встроенного поиска людей, кадрового учёта и рейтинга операторов нет. Тексты ошибок в API и очереди не должны отражать содержимое исходного пакета. Данные исходного Excel не используются как учебная телеметрия.

Для входа используется технический аккаунт организации. Пароль хранится в виде стойкого солёного хеша; сеанс и ключ устройства — секретные реквизиты, а не публичные идентификаторы. Нельзя использовать имя человека или его телефон в коде организации, названии техники или техническом идентификаторе.

Чего нельзя обещать

Отсутствие имён не означает отсутствие персональных данных. Координаты и время работы машины могут идентифицировать оператора при сопоставлении со сменным графиком. Код аккаунта, случайный идентификатор и хеш могут оставаться персональными данными, если сопоставимы с человеком. Также IP и технические журналы могут возникать в инфраструктуре хостинга, прокси и резервного копирования, даже если приложение их не пишет.

Поэтому нельзя честно объявить этот продукт «гарантированно без персональных данных». Обязательный минимум для функции — доступ организации, идентификация техники, временные метки и, для карты, координаты. Доступ к реальной геолокации включается только после согласования цели, правового основания, получателей, сроков хранения, требований локализации и удаления. Требования российского законодательства и договора должен подтвердить заказчик с профильным специалистом; эта записка не юридическое заключение.

Защита в приложении и границы

- Данные организаций разграничиваются на сервере; чужой идентификатор машины не должен раскрывать её существование или показатели.
- Ключ устройства ограничен конкретной машиной. Ключи не включаются в исходники, отчёт, Excel и веб-интерфейс.
- API принимает разрешённые поля контракта и отклоняет дополнительные, в том числе `operator_name`. Но допустимое текстовое поле не может автоматически доказать, что оно не содержит идентифицирующую информацию. Нужна проверка адаптера и правил наименования.
- Сырые OEM-файлы не загружаются и не сохраняются. Разрешённые поля необходимо выделять на стороне предприятия до отправки. Это особенно важно для идентификаторов операторов и комментариев внутри StanForD.
- Журналы HTTP-доступа приложения отключены. Для реального развёртывания отдельно проверить журналы прокси, провайдера, аварийной диагностики и срок хранения резервных копий.
- Подложка карты локальная: приложение не передаёт координаты стороннему поставщику карт и не подключает внешние шрифты.
- Учебный парк не содержит координат реальных работ, операторов или заказчиков.

Что сделать до реальных данных

Назначить владельца данных и согласовать матрицу доступа. Выбрать разрешённый регион хостинга и место резервных копий. Установить сроки хранения отдельно для геолокации, учётного реестра, журналов, сеансов и резервных копий. Реализовать и проверить регламент удаления; текущая версия не является завершённой системой автоматического управления всеми сроками хранения. Уточнить необходимость индивидуальных учётных записей: общий технический аккаунт минимизирует сведения о людях, но не обеспечивает индивидуальной атрибуции действий.

Внешний Preview — только для синтетических данных. Ни реальную геолокацию, ни загрузки предприятия нельзя отправлять в него до этой проверки. Наличие у платформы доступа к сервису развёртывания не является доказательством подходящего места хранения и не разрешает публикацию реальных данных.

Реестр проверки

Документ описывает границы проверки. Фактический результат автоматического прогона сохраняется отдельно в `verification-results.json` и включается в финальный отчёт при его сборке.

Проверяется без машины

Авторизация и разграничение организаций; точная сумма реестра; фильтрация дат; повторная доставка; конфликтующие идентификаторы; поздние события; потерянное подтверждение; перезапуск локальной очереди; повреждённый пакет; отсутствие показателей; недопустимые единицы и координаты; правильная выдача ошибок без содержимого запроса. Дополнительно проверяются сборка интерфейса и действия в браузере, отсутствие внешних запросов и удобство при узком экране.

Автоматические проверки используют специально составленные синтетические события. Они не подтверждают калибровку, работоспособность датчика, истинность кубатуры или доступность интерфейса на реальной машине.

Требует реальных данных или оборудования

Чтение штатного экспорта выбранной версии; полнота и семантика полей; OEM-доступ и лицензии; электрическая совместимость и отсутствие влияния на управление; питание шлюза; GNSS под пологом леса; метрологические контрольные измерения; идентификация одной партии при приёмке; реальная загрузка в согласованную конфигурацию 1С; защита данных в инфраструктуре предприятия. Для этого подготовлены отдельные критерии в разделе полевых испытаний.

Уровни доказательности

«Подтверждено документацией» — опубликованная возможность указанного изделия, не установленная комплектация конкретного серийного номера. «Спроектировано» — описанное решение без завершённого адаптера. «Проверено синтетически» — воспроизводимый программный тест. «Проверено реальными файлами» и «Проверено на машине» в этой версии не присваиваются ни одному коннектору.

Воспроизведение и самокритика

После `bash .hoplite/setup.sh` выполняются `python -m pytest` из `.venv`, `npm --prefix frontend test` и `python -m scripts.stress_synthetic --records 10000` из той же `.venv`. CI повторяет этот порядок и сохраняет сгенерированные документы. В тестах используются ASGI TestClient и искусственный транспорт: это проверка логики в процессе, а не мобильной сети, TCP/TLS, модема или реального отключения питания.

Проверка файлов подтверждает таблицы и ссылки Excel, содержимое DOCX, структуру PDF и состав архива. Отдельная проверка PDF извлекает кириллицу и проверяет выход текста за границы страниц. Она не заменяет чтение каждого утверждения по первоисточнику. Аудит зависимостей показывает только известные на момент прогона уязвимости, а не отсутствие любых ошибок безопасности.

Наиболее существенные незакрытые пробелы: нет OEM-адаптера, реальных эталонных файлов, метрологического испытания, согласованного релиза 1С и промышленного развёртывания с регламентом обработки данных. Успешный тест повторной доставки не доказывает сохранность при разрушении накопителя. Наличие методики в поле `method_version` не подтверждает, что отправитель действительно её применял. Принятый объём — сообщение источника, а не независимое доказательство объёма древесины.

Состояние проверки настоящего браузера фиксируется в `verification-results.json` отдельно от сборки и DOM-тестов. Пока Preview не запущен и не проверены действия в нём, интерфейс нельзя считать принятым по внешнему виду, доступности или удобству.

ИТлес

Первая проверяемая версия мониторинга харвестеров: нормализованные события, локальная очередь доставки, API, SQLite, карта парка, карточки машин и реестр объёма. OEM/CAN/StanForD-адаптер и реальная 1С не подключены. Учебный парк вымышленный, без имитации движения. Число знаков после запятой не означает точность измерения.

Локальный запуск учебного стенда

Нужны Python 3.12, Node.js 22 с npm и шрифты DejaVu Sans (в Debian/Ubuntu: пакет `fonts-dejavu-core`).

```
bash .hoplite/setup.sh
```

```
bash .hoplite/run.sh
```

Откройте <http://localhost:3000> и выберите «Открыть учебный парк». Этот run-скрипт предназначен только для Preview: он явно включает учебные данные и допускает cookie по локальному HTTP.

Настройки приложения по умолчанию обратные: демо выключен, cookie Secure включён. База создаётся в .local/; она, ключи и окружение не входят в Git или архив исходников.

```
.venv/bin/python -m pytest -q
npm --prefix frontend test
npm --prefix frontend run build
.venv/bin/python scripts/build_deliverables.py
.venv/bin/python -m scripts.stress_synthetic --records 10000
```

Документы создаются в deliverables/: Excel с источниками, отчёт DOCX/PDF, Markdown и ZIP исходников. Их можно скачать из раздела «Исследования». Исходная пользовательская книга harvesters_rf.xlsx не перераспространяется; её утверждения рассмотрены отдельно и не приняты за проверенные факты.

Организация и машина без учебных данных

Не используйте внешний Preview для реальных координат или файлов предприятия. Сначала согласуйте размещение и правила обработки данных: privacy. Для отдельного локального стенда:

```
export ITLES_DB_PATH="$PWD/.local/pilot.sqlite3"
.venv/bin/python -m backend.cli create-organization --account pilot-org --name 'Пилотная
организация'
# Пароль вводится скрыто. Используйте выданный organization_id в следующей команде.
.venv/bin/python -m backend.cli create-machine --organization-id '<organization_id>' --id machine-01
--name 'Машина 01'
```

Ключ устройства выводится один раз. Сохраните его в защищённом хранилище, не в Git, скриншоте, отчёте или общем журнале. Не используйте ФИО в именах машин.

Контракт: backend/schemas.py, OpenAPI /openapi.json. Приём — POST /api/ingest с Authorization: Bearer ...; ключ ограничен одной машиной. Пример нормализованного пакета доступен в интерфейсе «Качество данных». Это не сырой HPR: выделение разрешённых полей и стабильных ID выполняется локальным адаптером на стороне предприятия. Поле method_version обязательно; unknown допустимо, но не подтверждает физическую точность объёма.

```
.venv/bin/python -m edge.outbox --db .local/outbox.sqlite3 enqueue normalized.json
# ITLES_DEVICE_TOKEN передаётся через защищённое окружение, не параметр команды.
.venv/bin/python -m edge.outbox --db .local/outbox.sqlite3 flush --url https://your-approved-
host.example
.venv/bin/python -m edge.outbox --db .local/outbox.sqlite3 status
```

Сервер не исправляет конфликтующие записи молча. Источник должен сохранять идентичность события при повторной выгрузке; новый ID каждый раз приведёт к двойному учёту. При накопительных snapshots нужен отдельный адаптер.

Развёртывание вне Preview

Текущая архитектура — один процесс и постоянный локальный диск. Не загружайте её как обычную бессерверную функцию Vercel: файловая система функции не заменяет постоянную БД. Нужен согласованный сервер/контейнер с диском, TLS-прокси, резервным копированием и проверкой восстановления. Пример команды за TLS-прокси:

```
ITLES_DEMO_ENABLED=0 ITLES_COOKIE_SECURE=1 \
```

```
.venv/bin/python -m uvicorn server:app --host 127.0.0.1 --port 3000 --no-access-log
```

До реальных данных обязательны: проверка авторизации, ротация/отзыв ключей, индивидуальные роли и аудит при необходимости, сроки хранения и удаление, защита диска/резервных копий, лимиты на уровне прокси, нагрузочный тест и юридическая проверка размещения. Текущий лимитер входа локален одному процессу. Это не завершённая промышленная система безопасности и не SLA.

Доказательства и ограничения

- Архитектура и минимальный пилот.
- Доступность датчиков и OEM-источники.
- Объём, StanForD и проект обмена с 1C.
- Минимизация и риски персональных данных.
- Границы проверки.

Документальная возможность, реализованный код, синтетический тест и полевое подтверждение — разные уровни доказательности. В этой версии нет полевого подтверждения или проверки на реальном OEM-файле. Отсутствие показателя не равно нулю, свежая телеметрия не доказывает исправность машины, CSV не равен интеграции с 1C.

Фактически выполненные проверки

Отпечаток исходников совпадает с проверенным набором.

```
{
  "verified_at_utc": "2026-09-15T22:25:21+00:00",
  "source_fingerprint": "2b80df02eafc2c3b821474761d3b23fafd00ebac408b369c858181004b120210",
  "evidence_level": "synthetic_and_documentary_only",
  "setup": {
    "command": "bash .hoplite/setup.sh",
    "result": "passed_when_executed_in_shell",
    "managed_setup": "blocked_by_platform_lifecycle_lease"
  },
  "python": {
    "command": ".venv/bin/python -m pytest -q",
    "passed": 54,
    "failed": 0,
    "warnings": [
      "Starlette TestClient httpx deprecation",
      "AnyIO BlockingPortal alias deprecation"
    ],
    "scope": "API/SQLite/outbox/deliverables and built asset serving via in-process ASGI TestClient"
  },
  "frontend": {
    "build_command": "npm --prefix frontend run build",
    "build": "passed",
```

```

    "test_command": "npm --prefix frontend test",
    "component_tests_passed": 12,
    "scope": "jsdom, mocked fetch and Leaflet; not a real-browser or visual verification"
  },
  "stress": {
    "status": "passed",
    "evidence": "synthetic_in_process_not_network_or_field",
    "records": 10000,
    "duplicate_deliveries": 10000,
    "total_m3": "1234.560000",
    "ingest_and_retries_seconds": 1.019,
    "fleet_query_seconds": 0.052
  },
  "dependency_audits": {
    "pip_audit_known_vulnerabilities": 0,
    "npm_audit_all_dependencies_known_vulnerabilities": 0,
    "limitation": "Point-in-time advisory checks, not proof of complete security"
  },
  "browser": {
    "status": "blocked",
    "observed_error": "net::ERR_CONNECTION_REFUSED",
    "managed_preview": "Returns old crashed run from 2026-09-15T21:39:57Z without starting a new
command",
    "repository_config": "Corrected to version 1 and enabled/command script objects;
project_settings_get recognizes both scripts",
    "recovery": "Reported to platform; sandbox_setup blocked by lifecycle lease; sandbox_restart
unavailable",
    "visual_acceptance": "not_performed"
  },
  "real_oem_files": "not_provided_not_tested",
  "physical_machine": "not_connected_not_field_tested",
  "one_c": "design_only_no_customer_configuration_connected",
  "production_deployment": "not_performed"
}

```

Единый реестр источников

Дата обращения: 2026-09-15. Возможность, описанная в источнике, не равна совместимости конкретной машины.

HW01 · John Deere G-Series Wheeled Harvesters

Издатель: John Deere. Дата: без даты на документе; обращение 2026-09-15.

Подтверждает существование линейки 1070G/1170G/1270G/1470G; не описывает внешний API или перечень телеметрических сигналов.

Статус: primary.

<https://www.deere.com/assets/pdfs/common/products/wheeled-harvesters/wheeled-harvesters-g-series-dkdgwhvr.pdf>

HW02 · Precision Forestry Technologies

Издатель: John Deere. Дата: без даты на документе; обращение 2026-09-15.

TimberMatic Maps и TimberManager передают по мобильной сети данные о расположении и ходе работ; доступны почти для всех моделей и могут обновляться на части существующих машин через дилера.

Статус: primary.

<https://www.deere.com/assets/pdfs/common/products/sync/DKEPRCNFE-precision-forestry.pdf>

HW03 · Forestry and Logging Technology

Издатель: John Deere. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Перечисляет TimberMatic Maps, TimberManager, JDLink, Machine Health и Remote Diagnostics; не публикует контракт стороннего API.

Статус: primary.

<https://www.johndeere.com/ForestryTechnology>

HW04 · PONSSE launches a new generation Scorpion harvester range

Издатель: Ponsse. Дата: 2021; обращение 2026-09-15.

Новое поколение Scorpion и Scorpion King оснащалось Opti 5G; это не доказательство комплектации каждой машины.

Статус: primary.

https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/ponsse-launches-a-new-generation-scorpion-harvester-range

HW05 · PONSSE Opti 5G software version serves the operator

Издатель: Ponsse. Дата: 2023-11-10; обращение 2026-09-15.

Версия Opti 5G 2.0.18 вошла в производство в июне 2023; версия ПО существенна для набора функций.

Статус: primary.

<https://news.ponsse.com/en/ponsse-opti-5g/>

HW06 · PONSSE Opti information systems

Издатель: Ponsse. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Opti включает управление, калибровку и рабочее управление; у Ponsse есть стандартный контроль рабочего времени и эффективности.

Статус: primary.

https://www.ponsse.com/products/information_systems

HW07 • Forest machine data easily available to customers

Издатель: Ponsse. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

PONSSE Data API предназначен для передачи данных машин в отчётные и ERP-системы и предоставляется как часть PONSSE Manager; публичная схема и условия доступа не найдены.

Статус: primary.

https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/forest-machine-data-easily-available-to-customers

HW08 • Ponsse Manager

Издатель: Ponsse. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Manager собирает данные подключённых машин; Manager Pro описывает карты, продукцию, сортаменты и топливо. Подключение машины и пакет сервиса являются условиями.

Статус: primary.

<https://manager2.ponsse.com/>

HW09 • 10 facts about the new H7 harvester head

Издатель: Ponsse. Дата: 2024-11-05; обращение 2026-09-15.

У обновлённой H7 есть колесо измерения длины; увеличенный диаметр колеса заявлен как улучшение точности.

Статус: primary.

<https://news.ponsse.com/en/10-facts-about-the-new-h7-harvester-head/>

HW10 • Komatsu 931

Издатель: Komatsu Forest. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Для 931 предложены головы S92, C93, C124, S132, C144 и 370E; это варианты, а не заводская комплектация каждой 931.

Статус: primary.

<https://www.komatsuforest.com/forest-machines/our-wheeled-harvesters/931>

HW11 • Control and information system

Издатель: Komatsu Forest. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

MaxiXT интегрирован с управлением двигателем, краном, трансмиссией и головой; поддерживает USB, GSM/GPRS/EDGE/CDMA450/WLAN/спутник; подтверждённые тревоги сохраняются в экспортируемый журнал.

Статус: primary.

HW12 · Smart Forestry

Издатель: Komatsu Forest. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Цифровые сервисы Komatsu включают позиционирование и картографические функции; состав зависит от пакета и оборудования.

Статус: primary.

<https://www.komatsuforest.com/services/smart-forestry>

HW13 · Four-point measurement

Издатель: Log Max. Дата: 2021-10-26; обращение 2026-09-15.

На головах серий 4000–7000 диаметр формируется из четырёх точек: двух на вальцах, датчика нижнего сучкорезного ножа и базовой линии рамы; измерение передаётся в контроллер каждые 10 см.

Статус: primary.

<https://logmax.com/en/four-point-measuring/>

HW14 · Measure up! A Skogforsk Guide to Harvester Measurement

Издатель: Skogforsk. Дата: 2018; обращение 2026-09-15.

Точность измерения зависит от исправности, настроек, работы оператора и контрольного ручного измерения; калибровка не может быть заменена телеметрией.

Статус: research.

<https://www.skogforsk.se/contentassets/6d0b88fadcc5408c8e4bf4e09b44b108/measure-up.pdf>

HW15 · StanForD 2010

Издатель: Skogforsk. Дата: обновлено 2025-05-14; обращение 2026-09-15.

StanForD2010 — XML-стандарт коммуникации и данных лесных машин; реализация новой версии зависит от изготовителя.

Статус: standards-body.

<https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>

HW16 · Introduction to StanForD 2010

Издатель: Skogforsk and Metsäteho. Дата: 2020-05-12 draft; обращение 2026-09-15.

Определяет назначение PRD, PRI, DRF и STM; GNSS-координаты и временные метки могут включаться, когда доступна GNSS-функция, но не гарантированы.

Статус: research.

<https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford-2010-introduction-200820.pdf>

HW17 · AMKODOR 2541

Издатель: AMKODOR. Дата: 2021-09-20; обращение 2026-09-15.

2541 предназначен для валки, обрезки сучьев и раскряжёвки на заданные длины; голова обозначена как AMKODOR/аналог, поэтому конкретные датчики и контроллер нельзя выводить из модели базовой машины.

Статус: primary.

<https://amkodor.by/catalog/harvestery/amkodor-2541/>

HW18 · Постановление Правительства РФ от 25.08.2023 № 1378

Издатель: Правительство Российской Федерации. Дата: 2023-08-25; обращение 2026-09-15.

Правила действуют с 2025-01-01; навигационная информация охватывает машины для рубки, лесосечных работ и вывоза; при отсутствии связи предусмотрена ретроспективная передача.

Статус: official.

<http://government.ru/docs/all/149321/>

HW19 · Объём заготовленной древесины за 2025 год

Издатель: Рослесхоз. Дата: обновлено 2026-04-27; обращение 2026-09-15.

Официальный набор фактического объёма заготовки по субъектам РФ за 2025 год; он не содержит марки и количество харвестеров.

Статус: official.

<https://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-woodvolume/>

HW20 · Лесозаготовка, Республика Карелия

Издатель: Segezha Group. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Корпоративная страница заявляет CTL-заготовку харвестерами John Deere и Caterpillar в Карелии; это не перепись парка региона.

Статус: corporate.

https://segezha-group.com/en/about/factory/lesozagotovka_respublika_kareliya/

HW21 · Lumbering — Arkhangelsk region

Издатель: Segezha Group. Дата: без даты на странице; обращение 2026-09-15.

Корпоративная страница описывает PONSSE-систему заготовки у подразделения в Архангельской области; это не доказательство рыночной доли.

Статус: corporate.

https://segezha-group.com/en/about/factory/lesozagotovka_arkhangelskaya_oblast/

HW22 · Иркутская область — лидер по объёму заготовленной древесины

Издатель: Рослесхоз. Дата: 2025; обращение 2026-09-15.

Сообщает 27,6 млн м³ за 2024 год в Иркутской области; это показатель всей заготовки, не данных конкретной техники.

Статус: official.

<https://rosleshoz.gov.ru/news/sfo/gubernator-irkutskoy-oblasti-igor-kobzev-provel-pervoe-zasedanie-soveta-po-ravzviytiyu-lesopromyshlennogo-kompleksa-regiona/>

V01 · StanForD 2010

Издатель: Skogforsk. Дата: updated 2025-05-14; accessed 2026-09-15.

StanForD2010 is an XML-based open interface for control, reporting and monitoring/follow-up of forestry machines; version and implementation must be established for the actual source.

Статус: authoritative documentation; not evidence of availability on a particular machine.

<https://www.skogforsk.se/english/projects/stanford/stanford-2010/>

V02 · StanForD2010 documentation and schemas

Издатель: Skogforsk. Дата: accessed 2026-09-15.

Official documentation lists multiple schema versions; a parser must use the version indicated by the incoming message rather than infer it from a machine model.

Статус: authoritative documentation; field presence remains untested.

<https://stanford2010.skogforsk.se/>

V03 · Volymsbestämning för flerträdshanterande aggregat

Издатель: Skogforsk. Дата: 2016; accessed 2026-09-15.

Multi-tree processing cannot continuously measure each stem as single-tree processing does; bundle estimates may over- or under-estimate depending on stem size composition.

Статус: authoritative research summary; not a universal error rate.

<https://www.skogforsk.se/kunskapsbanken/kunskapsartiklar/2016/utveckling-av-en-standardiserad-metod-for-kalibrering-av-volymsbestamning-vid-avverkning-med-flertradshanterande-skordaraggregat/>

V04 · Measure up! A Skogforsk Guide to Harvester Measurement

Издатель: Skogforsk. Дата: 2018; accessed 2026-09-15.

The guide describes length measurement by a measuring wheel and diameter measurement by delimbing knives or feed rollers; manual control measurements support calibration.

Статус: authoritative guide; no machine-specific calibration result.

<https://www.skogforsk.se/contentassets/6d0b88fadcc5408c8e4bf4e09b44b108/measure-up.pdf>

V05 · Introduction to StanForD 2010

Издатель: Skogforsk. Дата: 2015-08-26 draft; accessed 2026-09-15.

The introduction describes harvested production and operational-monitoring messages, including HPR reporting context.

Статус: official draft; must be paired with the actual schema/version.

<https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford-2010-introduction-150826.pdf>

V06 · StanForD2010 rules v1p5

Издатель: Skogforsk and Metsäteho. Дата: 2014-11-20; accessed 2026-09-15.

Rules describe HPR handling and recommend ZIP/DEFLATE for compressed files; schema validation alone cannot test every semantic dependency.

Статус: authoritative rules; not proof that a supplier exports HPR.

https://www.skogforsk.se/contentassets/1a68cdce4af1462ead048b7a5ef1cc06/stanford2010_rules_tablev1p5.pdf

V07 · 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА — возможности

Издатель: 1С. Дата: accessed 2026-09-15.

The sector module is designed for forestry accounting from forest areas through shipment of roundwood and lists logging and acceptance processes.

Статус: official product description; customer installation/version unknown.

<https://solutions.1c.ru/catalog/forest-plant-erp/features>

V08 · Documentation: 1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

Издатель: 1С:ИТС. Дата: 2022-08-08; accessed 2026-09-15.

The documentation enumerates roundwood harvesting, acceptance and measurement documents, reference data and deviation reports.

Статус: official documentation; target metadata and release need pilot inspection.

<https://its.1c.ru/db/1cleserp25/content/1/hdoc>

V09 · 1С:Предприятие 8. Лесозавод

Издатель: 1С. Дата: accessed 2026-09-15.

The solution is marked withdrawn from sale and historically covered forestry harvesting, receipt and shipment.

Статус: official product description; not selected as a default target.

<https://solutions.1c.ru/catalog/forest-plant>

V10 · REST-интерфейс платформы

Издатель: 1С. Дата: accessed 2026-09-15.

The platform can publish an OData v3 REST interface for a particular application; exposed metadata and permissions control actual access.

Статус: official platform documentation; no customer endpoint tested.

<https://v8.1c.ru/platforma/rest-interfeys/>

V11 · Обмен данными с конфигурацией через веб-сервисы EnterpriseData

Издатель: 1С:ИТС. Дата: 2017-10-20; accessed 2026-09-15.

EnterpriseDataUpload supports one-way import and EnterpriseDataExchange supports two-way exchange when required services are deployed and configured.

Статус: official method documentation; does not establish arbitrary XML or CSV compatibility.

<https://its.1c.ru/db/content/metod8dev/src/developers/dataexchange/enterprisedata/i8105852.htm>

V12 · Forest machine data easily available to customers

Издатель: Ponsse. Дата: accessed 2026-09-15.

Ponsse describes a Data API for customer reporting and ERP use, illustrating that manufacturer data access is a separate provider-specific arrangement.

Статус: manufacturer statement; access scope, licensing and Russia availability not verified.

https://www.ponsse.com/news2/-/asset_publisher/ZE4CjSrtQpXR/content/forest-machine-data-easily-available-to-customers